



**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР «ТЕХНОПАРК РГСУ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**на создание информационной системы проекта
«Ресоциализация участников СВО»**

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ СЕРВИС «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НАВИГАТОР»

Каталог программ · ИИ-подбор · объяснимые рекомендации · доступный интерфейс
Архитектура · данные · безопасность · критерии приёмки · план ввода

Статус	Итоговая редакция технического задания для согласования
Ответственный исполнитель	Ганьшин Владимир Константинович
Дата редакции	28 августа 2026 года

Москва — 2026

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Распределение функций подтверждённого исполнителя и рабочей группы приведено в таблице 1. Фактический состав рабочей группы подлежит заполнению по распорядительным документам.

Таблица 1 — Сведения об исполнителях и распределение функций

Роль	Исполнитель	Содержание работ
Руководитель / ответственный исполнитель	Ганьшин В.К.	Постановка задачи, разработка концепции, координация, приёмка результата этапа
Рабочая группа	Состав определяется распорядительными документами по государственному заданию	Экспертиза образовательных программ, сопровождение пользователей, информационная безопасность, техническая реализация

РЕФЕРАТ

Техническое задание 67 с., 5 рис., 15 табл., 4 прил., 12 источников.

РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ, УЧАСТНИКИ СВО, ИИ-НАВИГАТОР,
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ, КАТАЛОГ ПРОГРАММ,
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ, ДОСТУПНОСТЬ, ОБЪЯСНИМЫЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ, ВО, СПО, ДПО, ТРУДОУСТРОЙСТВО

Объект автоматизации — поддержка участника СВО при выборе образовательной, профессиональной и карьерной траектории. Предмет технического задания — создание информационной системы, объединяющей диалоговый ввод, проверяемый каталог программ, правила допуска, объяснимое ранжирование, консультационное сопровождение, администрирование и аналитику.

Цель создания системы — предоставить пользователю понятный и доступный маршрут от свободного описания цели и исходных условий до подтверждённого следующего действия: сравнения программ, консультации, поступления, обучения или выхода на занятость.

Методы разработки: анализ требований и нормативных документов, функциональная декомпозиция, сценарное моделирование, многокритериальное ранжирование, интерактивное прототипирование и экспертная верификация.

Документ устанавливает назначение и границы системы, требования к функциям, данным, ИИ-компонентам, интерфейсу, доступности, информационной безопасности, эксплуатации, документированию, этапам работ и приёмочным испытаниям. Приложения содержат консолидированный реестр требований, матрицу проверки прототипа, словарь данных и контрольный лист готовности MVP. Прототип использует демонстрационные данные, не осуществляет юридически значимых действий и не сохраняет персональные данные.

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ.....	5
ВВЕДЕНИЕ.....	6
1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ.....	8
2 СОСТАВ РЕЗУЛЬТАТА ЭТАПА.....	12
3 КОНЦЕПЦИЯ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ СЦЕНАРИИ.....	13
4 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА И МОДУЛИ.....	15
5 ДАННЫЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ.....	19
6 МЕТОДИКА РАНЖИРОВАНИЯ И ИИ-ПОДБОРА.....	21
7 ИНТЕРФЕЙС И ДОСТУПНОСТЬ.....	25
8 БЕЗОПАСНОСТЬ И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ.....	28
9 РЕАЛИЗАЦИЯ ВЕБ-ПРОТОТИПА.....	30
10 ПРОГРАММА ИСПЫТАНИЙ И КРИТЕРИИ ПРИЁМКИ.....	32
11 ПЛАН ПЕРЕХОДА К MVP.....	35
12 РИСКИ И РЕШЕНИЯ, ТРЕБУЮЩИЕ СОГЛАСОВАНИЯ.....	36
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	37
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	38
ПРИЛОЖЕНИЕ А. КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ РЕЕСТР ТРЕБОВАНИЙ.....	40
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. МАТРИЦА ПРОВЕРКИ ПРОТОТИПА.....	65
ПРИЛОЖЕНИЕ В. СЛОВАРЬ ДАННЫХ.....	66
ПРИЛОЖЕНИЕ Г. КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ.....	67

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

ИИ — искусственный интеллект.

РГСУ — Российский государственный социальный университет.

СВО — специальная военная операция.

ВО — высшее образование.

СПО — среднее профессиональное образование.

ДПО — дополнительное профессиональное образование.

MVP — минимально жизнеспособная версия продукта.

WCAG — международные рекомендации по доступности веб-контента.

ЕСИА — Единая система идентификации и аутентификации.

ПДн — персональные данные.

ИИ-навигатор — компонент, который структурирует запрос, формирует уточнения и помогает получить объяснимый маршрут.

релевантность — степень соответствия программы заданному профилю по утверждённым критериям.

объяснимость рекомендации — возможность проследить причины включения программы, использованные сведения и ограничения.

уверенность интерпретации — отдельная от релевантности оценка полноты и непротиворечивости извлечённого профиля.

жёсткое ограничение — условие, несоблюдение которого исключает программу из основной рекомендации или требует уточнения.

ВВЕДЕНИЕ

Проект «Ресоциализация» направлен на создание практического механизма выбора образовательной и профессиональной траектории для участников специальной военной операции. Центральным способом взаимодействия становится диалог с ИИ-навигатором: он помогает сформулировать цель, уточняет исходные условия, сопоставляет опыт и ограничения и объясняет следующий шаг. Каталог программ служит проверяемой информационной основой этого маршрута, а не отдельной витриной.

Настоящий документ является техническим заданием на создание информационной системы и одновременно содержит пояснительные материалы, необходимые для однозначного понимания требований: архитектурные схемы, описание модулей, модель данных, методику ранжирования, требования к доступности, программу испытаний и границы демонстрационного прототипа. Требования с идентификаторами в приложении А имеют нормативный характер после утверждения документа; пояснения и проектные гипотезы не заменяют согласованные критерии приёмки.

Реквизиты государственного задания, заказчика, шифра работы, календарного плана, финансирования и акта сдачи-приёмки в переданных исходных материалах отсутствуют. Эти реквизиты вносятся заказчиком до договорного утверждения без изменения согласованной функциональной и технической части.

Оформление выполнено применительно к ГОСТ 7.32-2017: формат А4, поля 30/15/20/20 мм, шрифт Times New Roman, полуторный интервал, сквозная нумерация страниц, нумерованные разделы, подписи к рисункам и таблицам.

Объект автоматизации — процесс поддержки выбора образовательной и профессиональной траектории участником СВО. Предмет — методы

структурирования свободного запроса, проверки ограничений, ранжирования программ и формирования проверяемого объяснения.

Методологическая и практическая значимость результата состоит в соединении диалогового ввода с детерминированным контуром допуска и версионированным каталогом. На данном этапе проверяется техническая связность решений; пользовательская эффективность и качество рекомендаций подлежат последующей эмпирической проверке.

1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

1.1 Основание для разработки

Основанием содержательной разработки является техническое задание на сервис «Каталог образовательных программ» проекта «Ресоциализация», подготовленное ранее рабочей группой. Классификационная основа — 10 макрогрупп и ТОП-50 укрупнённых профессий, сформированные РГСУ для профориентации, переподготовки и трудоустройства участников СВО.

1.2 Проблема пользователя

Пользователь сталкивается не с дефицитом образовательных предложений, а с их несопоставимостью. Названия программ, требования, сроки, форматы, льготы и связь с профессиями публикуются в разных источниках. Обычный каталог не отвечает на главный вопрос: какой вариант подходит конкретному человеку с учётом его образования, опыта, региона, допустимого формата и цели трудоустройства. ИИ-диалог переводит свободное описание ситуации в структурированный профиль и позволяет перейти от поиска к осмысленному выбору.

1.3 Цель и задачи этапа

Цель этапа — подготовить проверяемый проект цифрового сервиса и продемонстрировать ключевые пользовательские сценарии до начала полномасштабной разработки.

- уточнить назначение и границы сервиса;
- зафиксировать состав модулей и информационных сущностей;
- описать логику приоритета программ РГСУ без ограничения выбора пользователя;
- сформировать объяснимую модель рекомендаций;
- подготовить интерактивный веб-прототип;
- определить критерии готовности MVP и программу испытаний.

1.4 Исследовательские вопросы и методы

В рамках проектного этапа рассматриваются четыре вопроса: какие сведения необходимы для допустимого подбора; как отделить обязательные ограничения от факторов ранжирования; как раскрыть основания рекомендации; при каких условиях решение должно быть передано специалисту.

- анализ требований исходного технического задания и нормативных документов;
- функциональная декомпозиция и моделирование пользовательских сценариев;
- проектирование гибридной схемы «извлечение профиля — правила допуска — многокритериальное ранжирование — объяснение»;
- интерактивное прототипирование и экспертная верификация согласованности интерфейса, требований и критериев приёма.

1.5 Проверяемые гипотезы и ограничения этапа

1. Н1. Диалоговый ввод сокращает время получения релевантного варианта по сравнению с самостоятельной работой в каталоге.
2. Н2. Жёсткие ограничители исключают недопустимые программы из первых рекомендаций во всех контрольных сценариях.
3. Н3. Ограниченный приоритет РГСУ среди близких по релевантности вариантов не снижает экспертную оценку качества выдачи.
4. Н4. Объяснение причин повышает понимание следующего шага без формирования ложной уверенности в поступлении или трудоустройстве.

Пороговые значения гипотез утверждаются до пилота. На текущем этапе гипотезы сформулированы, но не подтверждены: отсутствуют независимая экспертная разметка, репрезентативная выборка пользователей и результаты эксплуатации.

1.6 Целевая аудитория

Состав, потребности и роль сервиса для целевых групп приведены в таблице 2.

Таблица 2 — Состав и потребности целевых групп пользователей

Группа	Потребность	Роль сервиса
Участники СВО	Выбор новой профессии, продолжение образования, быстрый выход на работу	Уточнение ситуации, подбор, сравнение, консультация
Ветераны боевых действий	Доступ к программам и мерам поддержки	Единая витрина и сопровождаемый маршрут
Члены семей и сопровождающие	Понимание доступных действий и документов	Разъяснение маршрута и связь со специалистом
Сотрудники РГСУ	Консультирование, обработка заявок, актуализация программ	Административная панель и аналитика
Партнёры	Передача релевантных заявок и содействие занятости	Регламентированный обмен и отчётность

1.7 Границы системы и участники взаимодействия

В границу создаваемой системы входят пользовательский веб-интерфейс, ИИ-диалог, каталог образовательных программ, оркестратор рекомендаций, карточки и траектории, контур консультаций, административное управление, аудит и аналитика. Внешними по отношению к системе являются образовательные организации — владельцы первичных сведений, государственные системы идентификации, кадровые и информационные системы РГСУ, сервисы уведомлений и площадки партнёров. Подключение каждой внешней системы выполняется только после отдельного регламента и интеграционных испытаний.

Роли в целевом контуре: анонимный пользователь; авторизованный пользователь; сопровождающее лицо с подтверждёнными полномочиями; консультант; редактор каталога; владелец программы; администратор; специалист информационной безопасности; аналитик; аудитор. Совмещение ролей допускается распорядительным документом при сохранении принципа минимальных привилегий и журналирования действий.

- система предоставляет справочную и рекомендательную поддержку, но не принимает решение о зачислении, льготах, медицинской допустимости или трудоустройстве;
- анонимный подбор отделён от подачи заявки и не требует идентификации пользователя;
- обработка реальных персональных данных включается только после утверждения правовых оснований, модели угроз, состава данных и сроков хранения;
- сведения, полученные от внешней организации, считаются подтверждёнными только при наличии владельца, источника и даты проверки;
- неопределённые, чувствительные и конфликтные случаи передаются человеку с сохранением контекста и указанием причины эскалации.

2 СОСТАВ РЕЗУЛЬТАТА ЭТАПА

2.1 Подготовленные материалы

Состав подготовленных материалов и их назначение приведены в таблице 3.

Таблица 3 — Состав результатов проектного этапа

№	Результат	Статус	Назначение
1	Техническое задание	Подготовлено	Основа согласования состава сервиса и требований
2	Информационная архитектура	Подготовлена	Фиксирует разделы, связи и границы этапов
3	Описание функциональных модулей	Подготовлено	Основа декомпозиции разработки
4	Рабочая методика ранжирования	Подготовлена к апробации	Объяснимый подбор программ
5	Интерактивный веб-прототип	Реализован	Демонстрация основного пользовательского маршрута
6	Программа испытаний	Подготовлена	Проверка функций и критериев готовности
7	План перехода к MVP	Подготовлен	Определяет последовательность последующих работ

2.2 Границы прототипа

Прототип предназначен для согласования логики и интерфейса. Он не является промышленной информационной системой и не должен использоваться для обработки реальных заявок до проведения организационных, правовых и технических мероприятий.

- данные образовательных программ являются демонстрационными;
- диалог и рекомендации демонстрируются на локальном наборе правил; генеративная модель и персональные данные к прототипу не подключены;
- вход через Госуслуги показан как архитектурная возможность следующего этапа;
- личный кабинет, межсистемные интеграции и защищённое хранилище не входят в прототип;
- кнопки заявки и консультации демонстрируют сценарий без передачи персональных данных.

3 КОНЦЕПЦИЯ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ СЦЕНАРИИ

3.1 Принципы продукта

Принципы проектирования и способы их реализации систематизированы в таблице 4.

Таблица 4 — Принципы проектирования сервиса

Принцип	Практическая реализация
Диалог как основной интерфейс	Сначала свободный запрос, уточнения и профиль пользователя; затем рекомендации
Каталог как проверяемый источник	Каждое условие программы связано с владельцем, датой проверки и официальной страницей
Объяснимость	Каждая рекомендация содержит причины соответствия и следующий шаг
Неограниченный выбор	Программы РГСУ имеют приоритет при релевантности, но показываются альтернативы
Сопровождение	В любой точке маршрута доступен переход к консультанту
Минимизация данных	До заявки используются только сведения, необходимые для предварительного подбора
Доступность	Клавиатурная навигация, заметный фокус, адаптивность, понятные формулировки

3.2 Основной маршрут

Основной пользовательский маршрут представлен на рисунке 1.

Путь пользователя: от запроса к подтверждённому действию



На каждом шаге фиксируются основания рекомендации; переход к специалисту доступен в любой момент

Результат маршрута — проверяемый следующий шаг, а не перечень ссылок

Рисунок 1 — Основной пользовательский маршрут

3.3 Информационная архитектура

Связь пользовательского, прикладного, информационного и административного контуров показана на рисунке 2.

Информационная архитектура сервиса



Рисунок 2 — Информационная архитектура сервиса

3.4 Ключевые сценарии

1. Быстрый выход на работу. Пользователь описывает цель своими словами; навигатор уточняет срок, регион и формат и предлагает короткие программы, практику и варианты занятости.
2. Новая профессия. Навигатор определяет доступный уровень образования, сопоставляет варианты СПО, ВО и ДПО и объясняет различия между маршрутами.
3. Продолжение образования. Сервис строит последовательную траекторию и показывает условия перехода между уровнями.
4. Перенос опыта. Пользователь указывает технический или управленческий опыт; навигатор выделяет применимые навыки и предлагает смежные гражданские профессии.
5. Помощь специалиста. При низкой уверенности или сложной ситуации навигатор фиксирует контекст и передаёт его консультанту без повторного опроса пользователя.

4 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА И МОДУЛИ

Целевая функциональная архитектура и границы демонстрационного контура представлены на рисунке 3.

Функциональная архитектура: прототип и целевой контур

РЕАЛИЗОВАНО В ПРОТОТИПЕ: диалог · профиль · карточки · каталог · консультация



Рисунок 3 — Функциональная архитектура прототипа

4.1 Состав модулей

Назначение функциональных модулей приведено в таблице 5.

Таблица 5 — Состав функциональных модулей

Код	Модуль	Назначение
М-01	ИИ-диалог и профиль	Свободный запрос, уточняющие вопросы, фиксация цели, опыта, региона, формата и ограничений
М-02	Оркестратор рекомендаций	Проверка ограничений, ранжирование вариантов, оценка уверенности и формирование объяснения
М-03	Каталог и источники	Проверяемый реестр программ, поиск, фильтры, дата актуализации и официальные источники
М-04	Карточка рекомендации	Причины соответствия, условия, формат, срок, документ, предупреждения и следующий шаг
М-05	Траектории	Типовые и персонализированные последовательности «обучение — практика — занятость»
М-06	Сравнение и избранное	Сохранение и сопоставление вариантов по единым критериям
М-07	Заявка и консультация	Минимальная форма, согласие, маршрутизация владельцу программы или консультанту
М-08	Административная панель	Ведение программ, справочников, заявок, правил ранжирования и прав доступа
М-09	Аналитика	Использование сервиса, конверсии, спрос по программам, уровням и регионам
М-10	Интеграции	РГСУ, внешние организации, ЕСИА/Госуслуги; следующий этап

Код	Модуль	Назначение
М-11	Безопасность и аудит	Разграничение доступа, журналирование, сроки хранения, удаление данных
М-12	Личный кабинет	Профиль, рекомендации, статусы, документы и история; следующий этап

4.2 Межмодульное взаимодействие и состояния

ИИ-диалог передаёт оркестратору не исходный текст как единственное основание, а версионированный структурированный профиль с признаками, источником каждого признака и оценкой уверенности. Оркестратор получает из каталога только опубликованные записи, применяет детерминированные правила допуска, рассчитывает рейтинг допустимых кандидатов и возвращает карточке рекомендации причины, ограничения, статус данных и следующий шаг. Генеративный компонент не имеет права изменять результат правил допуска или создавать отсутствующие сведения о программе.

Основные состояния подбора: черновик; требуется уточнение; профиль подтверждён пользователем; кандидаты проверены; рекомендации сформированы; передано специалисту; завершено без подходящего варианта. Состояния заявки: создана; согласие подтверждено; назначена; в работе; ожидает уточнения; закрыта с результатом; отозвана; удалена по регламенту. Каждый переход фиксирует время, роль инициатора, основание и версию применённых правил.

- при недоступности ИИ-компонента сохраняются каталог, фильтры и обращение к специалисту;
- при недоступности источника программа не удаляется автоматически, а получает статус проверки и исключается из категоричных рекомендаций;
- повторный расчёт при изменении профиля создаёт новую версию рекомендации, не перезаписывая доказательную историю;
- администратор изменяет справочники и веса только в черновике; публикация требует второго участника или утверждённого регламента;

- пользователь может исправить извлечённые признаки до расчёта и запросить объяснение по каждому показанному варианту.

4.3 Логика приоритета программ РГСУ

Приоритет программ РГСУ применяется только после проверки релевантности. Нельзя повышать программу в выдаче, если она не соответствует уровню образования, географии, формату или цели пользователя. Рекомендуемое правило: сначала исключаются недопустимые варианты, затем рассчитывается рейтинг, после чего программа РГСУ получает ограниченный коэффициент при равной или близкой релевантности. В интерфейсе принадлежность программы указывается явно.

5 ДАННЫЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ

5.1 Базовые сущности

Базовые сущности, ключевые поля и владельцы сведений приведены в таблице 6.

Таблица 6 — Базовые информационные сущности

Сущность	Ключевые поля	Владелец / источник
Образовательная программа	название, уровень, организация, регион, формат, срок, стоимость, документ, условия	РГСУ или внешняя организация
Профессия	код, макрогруппа, компетенции, условия труда, востребованность	Классификатор проекта
Макрогруппа	код, наименование, описание	РГСУ, 10 групп
Пользовательский профиль	цель, образование, опыт, навыки, регион, формат, ограничения	Пользователь
Рекомендация	список программ, баллы, причины, предупреждения, следующий шаг	Модуль подбора
Заявка	контакты, выбранная программа, согласие, статус, маршрут	РГСУ / владелец программы

5.2 Требования к качеству данных

- для каждого поля определяется владелец и периодичность актуализации;
- значимые условия подтверждаются ссылкой на официальный источник владельца программы;
- программа не публикуется без даты проверки и контактного лица;
- справочники регионов, уровней и форматов используются единообразно;
- изменения программ и правил ранжирования журналируются;
- демонстрационные записи отделяются от действующих данных.

5.3 Жизненный цикл и контроль качества данных

Запись образовательной программы проходит состояния «черновик», «на проверке», «опубликована», «требуется актуализации», «архив». Публикация разрешается только после автоматической проверки обязательных полей и содержательной верификации владельцем. Истечение

установленного срока актуальности автоматически меняет статус записи и влияет на допустимость её использования в рекомендации.

- для критичных полей — условия поступления, стоимость, срок, формат, льготы и набор — хранится история значений и основание изменения;
- качество измеряется полнотой, валидностью, непротиворечивостью, актуальностью и долей записей с официальным источником;
- импорт не должен публиковать запись напрямую: ошибки формируются построчно, исправление возможно без повторной загрузки всего набора;
- удаление опубликованной программы заменяется архивированием, чтобы сохранять воспроизводимость прошлых рекомендаций;
- пользовательские данные и каталог хранятся в отдельных логических контурах; идентификаторы для аналитики псевдонимизируются.

6 МЕТОДИКА РАНЖИРОВАНИЯ И ИИ-ПОДБОРА

6.1 Общий подход

Подбор проектируется как гибридный и воспроизводимый контур: свободный запрос преобразуется в структурированный профиль с оценкой уверенности; недостающие сведения уточняются; обязательные условия проверяются по версионированному каталогу; допустимые программы ранжируются; объяснение формируется только по подтверждённым полям. Такой подход соответствует принципам управления рисками доверенного ИИ [8–10].

Генеративный компонент не изменяет требования к поступлению, не подтверждает льготы и не создаёт фактов о программе. Неактуальный источник, противоречивые данные, низкая уверенность интерпретации, отсутствие допустимого варианта или вопрос о праве пользователя являются основаниями для передачи специалисту.

Предлагаемая методика является проектной гипотезой ранжирования. Её веса, шкалы и пороги подлежат независимой экспертной оценке, анализу чувствительности и калибровке в пилоте; до этого числовой индекс не должен интерпретироваться как вероятность поступления, успешного обучения или трудоустройства.

Рабочая формула нормированного рейтинга:

$$R = (\sum_{i=1}^{13} w_i \times s_i) / (5 \times \sum_{i=1}^{13} w_i) \times 100 \%, \quad R \in [0; 100] \quad (1)$$

где s_i — оценка соответствия по критерию от 0 до 5; w_i — рабочий вес критерия. Якоря шкалы: 0 — подтверждённое несоответствие; 1 — слабое соответствие; 2 — частичное; 3 — достаточное; 4 — высокое; 5 — полное подтверждённое соответствие. Пропуск не приравнивается к нулю: критерий исключается из знаменателя и помечается как неопределённость. При заполнении менее 8 из 13 критериев результат не ранжируется и передаётся на уточнение.

Воспроизводимый контрольный пример: если по всем 13 критериям $s_i = 4$, то по формуле (1) $R = 80$ независимо от распределения весов. Сумма рабочих весов в текущей версии равна 110; версия весов обозначается RW-0.1 и не является утверждённой до пилота.

6.2 Критерии

Критерии и рабочие веса версии RW-0.1 приведены в таблице 7.

Таблица 7 — Критерии и рабочие веса проектной модели ранжирования

Код	Критерий	Рабочий вес
P1	Соответствие исходного образования	5
P2	Соответствие интересам и цели	5
P3	Соответствие имеющимся навыкам	10
P4	Допустимость нагрузки и формата	10
P5	География и доступность формата	10
P6	Спрос на профессию и потенциал занятости	15
P7	Срок достижения результата	5
P8	Стоимость и доступность финансирования	5
P9	Практика, стажировка, портфолио	5
P10	Содействие трудоустройству	10
P11	Переносимость заявленных пользователем навыков	10
P12	Доступность переобучения и сопровождения	10
P13	Подтверждённые меры поддержки	10

Распределение весов по смысловым группам показано на рисунке 4.



Рисунок 4 — Рабочая структура весов модели ранжирования

6.3 Ограничители и объяснение

- несоответствие обязательным требованиям к поступлению исключает программу из основной рекомендации;
- низкая уверенность должна приводить к запросу уточнения, а не к категоричному выводу;
- пользователь видит не только процент, но и 3–5 причин соответствия;
- для внешних программ показывается владелец и источник актуальных условий;
- все рекомендации сопровождаются предупреждением о справочном характере;
- специалист может скорректировать маршрут с указанием основания.

Приоритет РГСУ предлагается применять только как раскрытый пользователю дополнительный признак при разнице базового индекса не более 5 пунктов. Порог 5 пунктов является проектным и подлежит утверждению после анализа чувствительности; принадлежность программы РГСУ не включается в персональный индекс релевантности.

6.4 Протокол валидации

Проверка качества проводится на зафиксированной тестовой выборке с версиями каталога, правил, весов и компонентов извлечения. Разметку релевантности выполняет независимая экспертная группа; пороги фиксируются до расчёта итоговых показателей.

- структурирование запроса: precision, recall и F1 по целям, условиям и навыкам;
- полнота кандидатов: recall@k; качество ранжирования: NDCG@3 и согласие с экспертной комиссией;
- безопасность допуска: доля недопустимых программ в top-3; критический целевой уровень — 0;
- обоснованность объяснения: доля утверждений, подтверждённых полями каталога и источниками;

- калибровка уверенности: Brier score или expected calibration error; отдельно от индекса релевантности;
- корректность эскалации: полнота передачи специалисту при неопределённости и противоречиях;
- пользовательские показатели: завершение сценария, время до следующего шага, понимание причин и реалистичность действия;
- сравнительный контроль по регионам, уровням образования и сценариям без использования чувствительных признаков для повышения рейтинга.

7 ИНТЕРФЕЙС И ДОСТУПНОСТЬ

7.1 Визуальная система

Прототип использует актуальный знак РГСУ и сдержанную университетскую стилистику: глубокий синий задаёт структуру, бордовый используется как редкий акцент, белые и светло-серые рабочие поверхности сохраняют читаемость. Визуальный язык построен как интерфейс серьёзного социального сервиса — без милитаризованной образности, рекламной подачи, декоративных градиентов в таблицах и перегруженных карточек.

Основной пользовательский маршрут показывается как последовательный диалог из четырёх шагов. На экране сохраняется одно главное действие; второстепенные сведения отделены визуально, но остаются доступными. Размеры, интервалы и переносы задаются относительными единицами, поэтому интерфейс работает на мобильных устройствах, при системном увеличении шрифта и при масштабе до 200 % без горизонтальной прокрутки основного содержания.

7.2 Требования доступности

Целевой уровень доступности — WCAG 2.2 AA [12] в согласованном объёме веб-интерфейса. Доступность реализуется в основном интерфейсе; отдельная «версия для слабовидящих» не заменяет семантически правильную разметку, клавиатурное управление и совместимость с ассистивными технологиями. Пользователь не обязан сообщать диагноз: настройки выбираются по функциональной потребности и сохраняются только на устройстве до авторизации.

Таблица 8 — Требования к доступности и способы проверки

Требование	Проверка
Клавиатурная доступность	Все интерактивные элементы доступны Tab/Shift+Tab; фокус заметен
Совместимость с экраным диктором	Заголовки, области, подписи полей, сообщения статуса и порядок чтения проверяются NVDA или эквивалентом
Контраст и цвет	Текст и элементы управления соответствуют AA; смысл не передаётся только цветом
Масштабирование и reflow	Интерфейс сохраняет содержание и функции при 200 % и ширине 320 CSS px
Сенсорное и альтернативное	Ключевые цели имеют достаточный размер и интервалы; функции не

Требование	Проверка
управление	требуют точных жестов, перетаскивания или одновременного нажатия
Понятный язык	Короткие предложения, расшифровка сокращений, явный следующий шаг и подтверждение результата
Снижение движения	Учитывается prefers-reduced-motion; нет обязательной анимации
Независимость от звука	Инструкции и уведомления представлены текстом; аудио не является единственным каналом
Ошибки форм	Ошибка описывается текстом, связана с полем и не удаляет введённые сведения
Отсутствие таймеров	Основные сценарии не ограничены по времени; сессия предупреждает о завершении и допускает продление
Настройки интерфейса	Крупный текст, высокий контраст, крупные цели, подчёркнутые ссылки, простой режим и минимум движения применяются независимо

7.3 Адаптация по функциональным ограничениям

Требования сформулированы не как набор взаимоисключающих медицинских профилей, а как сочетание независимых способов взаимодействия. Это учитывает различия внутри одной нозологической группы, временные ограничения и совместное использование нескольких ассистивных технологий.

- для нарушений зрения: семантическая структура, текстовые альтернативы, управление с клавиатуры, крупный и очень крупный текст, высокий контраст, подчёркнутые ссылки, отсутствие текста внутри значимых изображений;
- для нарушений цветового восприятия: дублирование цветовых различий текстом, формой, подписью или пиктограммой; проверка состояний без опоры на красный и зелёный как единственный сигнал;
- для нарушений моторики: крупные цели, достаточные интервалы, полный доступ с клавиатуры, отсутствие drag-and-drop как единственного способа, отсутствие обязательных таймеров и возможность вернуться без потери данных;
- для когнитивных и нейроразнообразных особенностей: один вопрос за шаг, стабильная навигация, простой режим, явные примеры ввода, краткое резюме перед расчётом и возможность исправить каждый признак;

- для нарушений слуха: вся обязательная информация доступна текстом; видео при появлении получает субтитры и текстовую расшифровку; звуковые сигналы дублируются визуально;
- для речевых ограничений: ни один обязательный сценарий не требует голосового ввода; текстовый ввод, выбор из вариантов и обращение к специалисту остаются равноценными;
- для сочетанных ограничений: настройки применяются совместно, не сбрасывают друг друга и не скрывают обязательные предупреждения, источники и условия программы.

7.4 Требования к контенту и безопасному взаимодействию

Сервис не использует жалостливую, стигматизирующую или героизирующую лексику. Пользователь самостоятельно определяет цель; система не выводит диагноз, инвалидность, психологическое состояние или пригодность к профессии из свободного текста. Поля форм запрашивают только сведения, непосредственно необходимые для текущего действия, а перед вводом чувствительных данных показывается понятное ограничение.

- каждая рекомендация содержит основание включения, условие, требующее проверки, статус источника и следующий шаг;
- оценка релевантности обозначается качественно и не представляется как вероятность успеха;
- сообщение об отсутствии вариантов не обвиняет пользователя и предлагает изменить условия или обратиться к специалисту;
- подтверждение отправки содержит номер, ожидаемый срок ответа и способ исправить контакт в промышленной версии;
- служебные и правовые тексты доступны с того экрана, где принимается соответствующее решение.

8 БЕЗОПАСНОСТЬ И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Контур данных, проверки источников и контроля решения показан на рисунке 5.

Контур данных и контроля решений



Рисунок 5 — Контур данных и контроля решений

8.1 Принципы обработки

До ввода промышленной системы должны быть определены оператор персональных данных, цели обработки, правовые основания, состав данных, сроки хранения, места размещения, права доступа и порядок передачи внешним организациям. Проектирование выполняется с учётом Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» [4] и Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» [5] в их действующей редакции.

- не собирать сведения об участии в СВО, здоровье и иных чувствительных обстоятельствах без подтверждённой необходимости и правового основания;
- разделить анонимный предварительный подбор и персонализированную заявку;

- использовать ролевую модель доступа и принцип минимальных привилегий;
- журналировать просмотр и изменение заявок;
- закрепить порядок отзыва согласия, исправления и удаления данных;
- передавать заявку внешнему владельцу программы только по понятному маршруту и при наличии основания;
- проводить моделирование угроз и испытания защиты до промышленной эксплуатации.

8.2 Роль ИИ

ИИ-модуль не должен самостоятельно определять право на поступление, наличие льготы, медицинскую допустимость, пригодность к профессии или факт трудоустройства. Его допустимая роль — предварительное сопоставление, объяснение и помощь в навигации. В спорных и чувствительных случаях решение передаётся специалисту.

Для промышленного контура обязательны паспорт ИИ-системы, версии модели, промптов, справочников и весов, запрет обучения на пользовательских данных по умолчанию, маскирование чувствительных сведений в журналах, журнал изменений и процедура регистрации инцидента.

9 РЕАЛИЗАЦИЯ ВЕБ-ПРОТОТИПА

9.1 Состав реализованного интерфейса

- первый экран в формате рабочего диалога с ИИ-навигатором;
- четырёхэтапное уточнение цели, образования и опыта, условий и итогового профиля;
- демонстрационное структурирование свободного запроса с явным предупреждением о неподключённой промышленной ИИ-модели;
- объяснимый список рекомендаций с качественным уровнем релевантности, причинами, ограничениями и следующим шагом;
- каталог демонстрационных программ как подтверждающий источник данных;
- поиск по названию, организации, описанию результата и макрогруппе;
- фильтры по уровню образования, формату и 10 макрогруппам;
- выбор федерального округа и формата как условий пользовательского профиля;
- визуальный приоритет релевантных программ РГСУ;
- 10 макрогрупп как классификационная основа каталога;
- персональная траектория от уточнения ситуации до консультации, обучения и занятости;
- форма обращения с обязательными полями без отправки данных в демонстрационном контуре;
- адаптивное отображение для настольных и мобильных устройств;
- панель доступности с независимыми настройками размера текста, контраста, размера целей, подчёркивания ссылок, упрощения содержания и снижения движения;
- быстрые профили интерфейса для нарушений зрения, моторики и когнитивных особенностей без запроса диагноза;
- полностью текстовый маршрут без обязательного аудио, таймеров, точных жестов и перетаскивания;

- сохранение пользовательских настроек доступности только на текущем устройстве;
- актуальный знак РГСУ и единая визуальная система сервиса.

Реализованный интерфейс подтверждает связность пользовательского сценария, но не подтверждает эффективность ИИ-рекомендаций: промышленная модель, официальные источники и обработка реальных заявок не подключены.

9.2 Технологические решения

Основные технологические решения приведены в таблице 9.

Таблица 9 — Технологические решения веб-прототипа

Компонент	Решение	Причина
Интерфейс	React / TypeScript	Повторное использование компонентов, интерактивность, типизация
Стили	Адаптивная дизайн-система	Единый визуальный язык и мобильная версия
Данные прототипа	Локальный демонстрационный набор	Безопасная демонстрация без обработки реальных заявок
Развёртывание	Версионизируемая веб-сборка	Воспроизводимость результата и возможность передачи разработчикам
Доступность	Семантическая разметка и доступные компоненты	Клавиатура, экранные дикторы, заметный фокус

10 ПРОГРАММА ИСПЫТАНИЙ И КРИТЕРИИ ПРИЁМКИ

10.1 Подход к проверке

Проверка MVP должна сочетать функциональные испытания, экспертную оценку содержания, тестирование доступности, оценку безопасности и пользовательскую апробацию. Прототип проверяется по сокращённой матрице, приведённой в приложении Б.

Для каждого испытания до его выполнения фиксируются идентификатор требования, версия сборки, версия каталога и правил, исходные данные, действия, ожидаемый результат, фактический результат, доказательство и ответственный. Критические дефекты — нарушение правил допуска, раскрытие данных, невозможность завершить основной сценарий или потеря доступности обязательной функции — блокируют приёмку независимо от общего числа пройденных проверок.

- функциональные испытания выполняются на позитивных, негативных и граничных сценариях;
- интеграционные испытания используют тестовые среды, повторяемые запросы и проверку обработки тайм-аутов;
- нагрузочные показатели утверждаются после оценки числа пользователей, но сценарий подбора и поиск измеряются отдельно;
- доступность проверяется автоматическими средствами и вручную с клавиатурой, экранным диктором, увеличением и альтернативным управлением;
- безопасность включает анализ зависимостей, контроль ролей, журналирование, тестирование ввода и проверку отсутствия секретов в клиентской сборке;
- качество ИИ оценивается только на зафиксированном наборе с независимой экспертной разметкой и отдельным протоколом ошибок.

10.2 Критерии готовности MVP

Критерии готовности MVP и необходимые подтверждения приведены в таблице 10.

Таблица 10 — Критерии готовности MVP

Код	Критерий	Подтверждение
К-01	Каталог содержит утверждённый набор программ РГСУ	100 % обязательных полей заполнено
К-02	Поиск и основные фильтры работают	Корректная выдача по тестовым сценариям
К-03	ИИ-подбор объясним	Для каждой рекомендации есть причины и следующий шаг
К-04	Приоритет РГСУ не ухудшает релевантность	Нерелевантные программы не поднимаются в выдаче
К-05	Заявка маршрутизируется	Определён владелец и статус обработки
К-06	Доступность подтверждена	Целевой уровень WCAG 2.2 AA по согласованному объёму
К-07	Данные защищены	Утверждены модель угроз, роли и регламент обработки
К-08	Аналитика воспроизводима	Показатели имеют определения и источники
К-09	Основной сценарий устойчив	Нет открытых критических и блокирующих дефектов
К-10	Эскалация работает	Неопределённые и чувствительные случаи передаются специалисту с основанием
К-11	История решения воспроизводима	Сохранены версии каталога, правил, профиля и объяснения
К-12	Эксплуатация подготовлена	Назначены владельцы, поддержка, резервирование и регламент инцидентов

10.3 Правила приёмки

Результат считается принятым после утверждения протокола испытаний и устранения всех критических и блокирующих дефектов. Допустимое количество существенных и несущественных замечаний, сроки их устранения, состав приёмочной комиссии и форма акта определяются заказчиком до начала испытаний. Изменение требования после утверждения выполняется через запрос на изменение с оценкой влияния на сроки, стоимость, безопасность и совместимость.

Доказательствами выполнения служат протоколы испытаний, экранные записи или снимки только как приложение к протоколу, журналы системы, выгрузки конфигурации, отчёты сканирования, экспертные заключения, реестр данных и подписанные регламенты. Демонстрация функции без

воспроизводимого ожидаемого результата не является достаточным доказательством приёмки.

11 ПЛАН ПЕРЕХОДА К MVP

Последовательность перехода от согласования к пилоту приведена в таблице 11.

Таблица 11 — Этапы перехода к MVP

Этап	Содержание	Результат
1. Согласование	Целевая аудитория, уровни образования, приоритет РГСУ, состав данных, маршрут заявки	Утверждённая редакция ТЗ
2. Данные	Реестр программ РГСУ, владельцы полей, правила актуализации, справочники	Проверенный набор данных
3. UX и контент	Прототипирование сценариев, тексты, доступность, пользовательская апробация	Согласованный интерфейс
4. Разработка MVP	ИИ-диалог, оркестратор рекомендаций, каталог, карточка, заявка, администрирование, аналитика	Рабочая система
5. Защита и интеграции	Модель угроз, роли, аудит, интеграции РГСУ	Готовность к пилоту
6. Пилот	Ограниченная группа пользователей, сбор обратной связи, калибровка	Решение о масштабировании

11.1 Рекомендуемый пилот

Для первого пилота целесообразно ограничить контур программами РГСУ и подтверждёнными партнёрскими программами, использовать 2–3 типовых пользовательских сценария и сопровождать каждую заявку специалистом. Критерий успеха пилота — не число просмотров, а доля пользователей, которые получили понятный, подтверждённый и реализуемый следующий шаг.

До набора участников утверждаются протокол, сегменты и сценарии, порядок информированного согласия, методы наблюдения, тестовая версия каталога, правила остановки при критической ошибке и план анализа. Минимальный набор показателей: завершение подбора; время до следующего шага; экспертная релевантность top-3; доля недопустимых рекомендаций; понимание объяснения; доля эскалаций; расхождение показателей между сценариями и регионами.

12 РИСКИ И РЕШЕНИЯ, ТРЕБУЮЩИЕ СОГЛАСОВАНИЯ

Ключевые риски и проектные меры управления приведены в таблице 12. Для MVP реестр дополняется вероятностью, влиянием, владельцем, остаточным риском и доказательством выполнения меры.

Таблица 12 — Реестр ключевых рисков и мер управления

Риск / вопрос	Последствие	Предлагаемое решение
Неопределён состав первого запуска	Рост объёма и сроков	Зафиксировать ВО и СПО как базу; ДПО — отдельным решением
Неактуальные сведения о программах	Ошибочные рекомендации	Владелец поля, дата проверки, официальный источник
Слишком сильный приоритет РГСУ	Потеря доверия	Приоритет только среди релевантных вариантов
Избыточный сбор данных	Правовой и репутационный риск	Разделить анонимный подбор и заявку
Восприятие рекомендации как окончательного решения	Ошибочные действия пользователя	Показ оснований, предупреждение о границах и контроль специалиста
Неопределён маршрут внешней заявки	Потеря обращения	Регламент передачи и контроль статуса
Нет владельца аналитических показателей	Невоспроизводимая отчётность	Паспорт каждого показателя
Вывод чувствительных характеристик из текста	Неправомерное профилирование	Запрет использования чувствительных признаков в рейтинге; минимизация и маскирование
Неподтверждённое объяснение	Ошибочное доверие к рекомендации	Формировать объяснение только по полям каталога; проверять долю подтверждённых утверждений
Систематическое преимущество владельца программы	Снижение справедливости и доверия	Раскрытый tie-break, анализ чувствительности и независимая оценка

12.1 Решения для ближайшего совещания

1. Подтвердить основную целевую аудиторию и статус членов семей.
2. Утвердить уровни образования первого запуска.
3. Утвердить правило приоритета программ РГСУ.
4. Определить владельца реестра образовательных программ.
5. Определить маршрут заявки по программам РГСУ и внешних организаций.
6. Принять решение о сроке и необходимости интеграции с Госуслугами.
7. Назначить ответственных за данные, ИБ, консультирование и аналитику.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам этапа разработаны и структурно проверены концепция, требования, архитектура и демонстрационный прототип интеллектуального сервиса «Каталог образовательных программ». Центральный сценарий построен вокруг ИИ-диалога: свободный запрос преобразуется в профиль, проверяется по формальным ограничениям и приводит к объяснимой рекомендации и следующему действию. Каталог выступает проверяемым источником условий программ, а специалист сохраняет контроль в сложных и чувствительных случаях.

Полученный результат подтверждает техническую связность проектных решений, но не является доказательством пользовательской эффективности, соответствия WCAG 2.2 AA, справедливости ранжирования или качества рекомендаций в реальной эксплуатации. Эти характеристики подлежат проверке в пилоте по заранее утверждённому протоколу.

Результат завершает проектный этап и может быть использован для постановки работ по MVP. До промышленной разработки необходимо закрыть семь управленческих решений, определить владельцев данных и утвердить правовой и организационный контур обработки заявок. После этого прототип может использоваться как основа технической декомпозиции, сметы и календарного плана.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Техническое задание на разработку сервиса «Каталог образовательных программ» проекта «Ресоциализация». Рабочая редакция РГСУ.
2. ГОСТ 7.32-2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. URL: <https://protect.gost.ru/gost/details/7d280e43-7036-4a69-8e6e-d15867028343> (дата обращения: 28.08.2026).
3. ГОСТ 34.602-2020. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы. URL: <https://protect.gost.ru/gost/details/5876f733-ee91-431a-8cb6-9e02ea2436ac> (дата обращения: 28.08.2026).
4. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Официальный интернет-портал правовой информации. URL: <https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102108261> (дата обращения: 28.08.2026).
5. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Официальный интернет-портал правовой информации. URL: <https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102108264> (дата обращения: 28.08.2026).
6. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Официальное опубликование правовых актов. URL: <https://publication.pravo.gov.ru/document/0001201212300007> (дата обращения: 28.08.2026).
7. Сборник профилей личностных компетенций: 10 макрогрупп и ТОП-50 укрупнённых профессий для профориентации участников СВО, переподготовки и трудоустройства. Внутренний материал РГСУ; версия и дата утверждения подлежат указанию.

8. Tabassi E. Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0). NIST AI 100-1. 2023. DOI: <https://doi.org/10.6028/NIST.AI.100-1> (дата обращения: 28.08.2026).
9. Autio C. et al. Artificial Intelligence Risk Management Framework: Generative Artificial Intelligence Profile. NIST AI 600-1. 2024. DOI: <https://doi.org/10.6028/NIST.AI.600-1> (дата обращения: 28.08.2026).
10. ISO/IEC 23894:2023. Information technology — Artificial intelligence — Guidance on risk management. URL: <https://www.iso.org/standard/77304.html> (дата обращения: 28.08.2026).
11. ISO/IEC 25010:2023. Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model. URL: <https://www.iso.org/standard/78176.html> (дата обращения: 28.08.2026).
12. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. W3C Recommendation. URL: <https://www.w3.org/TR/WCAG22/> (дата обращения: 28.08.2026).

ПРИЛОЖЕНИЕ А

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ РЕЕСТР ТРЕБОВАНИЙ К СИСТЕМЕ

(обязательное)

Приложение является нормативной частью настоящего технического задания и объединяет идентифицированные требования с детализацией исходной постановки. Структура приведена применительно к ГОСТ 34.602-2020 [3]. Неизвестные реквизиты государственного задания, заказчика, шифра работы, порядка финансирования и подписей не заполняются предположительно и подлежат внесению перед договорным утверждением.

А.1 Общие сведения

1. Общие положения

Сервис «Каталог образовательных программ» создается в рамках проекта «Ресоциализация» как цифровой инструмент поддержки участников СВО при выборе образовательной, профессиональной и карьерной траектории.

Сервис должен помочь участнику СВО подобрать подходящую программу высшего образования, среднего профессионального образования и, при необходимости, дополнительного профессионального образования с учетом имеющегося образования, опыта, интересов, целей, предпочтительного формата обучения, региона проживания и дальнейших планов трудоустройства.

Сервис должен быть выполнен в стилистике действующего сайта РГСУ и соответствовать актуальному фирменному стилю Университета.

2. Основание для разработки

При проектировании сервиса необходимо использовать структуру 10 макрогрупп и ТОП-50 укрупненных профессий, подготовленную РГСУ в рамках сборника профилей личностных компетенций для профориентации участников СВО.

Сборник включает профили компетенций по 10 макрогруппам и 50 укрупненным профессиям для профориентации участников СВО, переподготовки и трудоустройства.

А.2 Цели и назначение системы

3. Целевая аудитория

Основная целевая аудитория сервиса - участники СВО, которым требуется помощь в выборе дальнейшего образования, новой профессии, профессиональной переподготовки или карьерного пути.

Дополнительные группы пользователей могут быть определены отдельно:

- ветераны боевых действий;
- члены семей участников СВО;
- лица, сопровождающие участника СВО при поступлении;
- сотрудники РГСУ, консультанты, приемная комиссия, представители колледжа и образовательных подразделений;
- партнеры проекта по трудоустройству и социальной адаптации.

4. Цель создания сервиса

Цель сервиса - создать понятную цифровую среду, в которой участник СВО сможет:

- выбрать подходящую образовательную программу;
- сравнить варианты обучения;
- получить персональные рекомендации;
- понять возможную траекторию от обучения до трудоустройства;
- увидеть доступные варианты не только в РГСУ, но и в других образовательных организациях;
- оставить заявку или обратиться за консультацией;
- получить информацию о мерах поддержки, льготах, квотах и специальных условиях.

Сервис должен работать не только как обычный каталог, но и как помощник по выбору образовательной и профессиональной траектории.

А.3 Характеристика объекта автоматизации

5. Состав каталога

Каталог должен включать образовательные программы РГСУ, а также программы других образовательных организаций по различным федеральным округам Российской Федерации.

При этом программы РГСУ должны иметь приоритет при отображении и рекомендации, если они соответствуют запросу пользователя, его профилю, региону, уровню образования, целям и профессиональной траектории.

В базовой версии каталог должен включать:

5.1. Программы высшего образования

- бакалавриат;
- специалитет;
- магистратура.

5.2. Программы среднего профессионального образования

- программы колледжей;
- программы подготовки специалистов среднего звена;
- программы, подходящие для быстрого входа в профессию.

5.3. Дополнительное профессиональное образование

Вопрос включения ДПО требует отдельного согласования.

При утверждении ДПО в каталог могут быть включены:

- программы профессиональной переподготовки;
- программы повышения квалификации;
- короткие прикладные курсы;
- программы освоения цифровых, инженерных, управленческих и социальных навыков;
- программы для перехода в новую профессию.

7. География каталога

Каталог должен предусматривать поиск и фильтрацию программ по федеральным округам и регионам Российской Федерации.

В сервисе необходимо предусмотреть фильтры:

- федеральный округ;
- субъект Российской Федерации;
- город;
- образовательная организация;
- формат обучения;
- возможность дистанционного обучения;
- возможность очного обучения в регионе пользователя;
- наличие филиала или площадки реализации программы.

Это необходимо для того, чтобы участник СВО мог подобрать программу не только по направлению, но и по удобной географии обучения.

10. Макрогруппы специальностей

Для удобства участников СВО программы должны быть сгруппированы по 10 макрогруппам, соответствующим структуре ранее подготовленного РГСУ сборника профилей личностных компетенций ТОП-50 укрупненных профессий.

В сервисе используются следующие макрогруппы:

1. IT и цифровые технологии.
2. Энергетика и электросети.
3. Строительство, архитектура и геоданные.
4. Машиностроение и производственные технологии.
5. Транспорт и беспилотные системы.
6. Нефтегазовая промышленность и недропользование.
7. Здравоохранение и биотехнологии.
8. Агро, ветеринария и пищевые технологии.
9. Образование, социальная сфера и психология.
10. Право, управление и коммуникации.

Каждая макрогруппа должна использоваться в каталоге как отдельный раздел, фильтр и элемент навигации. В карточке образовательной программы должна отображаться принадлежность программы к одной из указанных макрогрупп.

А.4 Требования к системе

А.4.1 Общесистемные функциональные требования

- [FR-001] система должна обеспечивать анонимный предварительный подбор без регистрации и передачи контактных данных;
- [FR-002] система должна реализовать четырёхэтапный сценарий: цель, опыт и образование, условия, подтверждение профиля;
- [FR-003] пользователь должен иметь возможность вернуться на предыдущий шаг и изменить данные без потери остальных ответов;
- [FR-004] перед расчётом система должна показать сводный профиль и предоставить исправление каждого извлечённого признака;
- [FR-005] результат подбора должен содержать не менее одного следующего действия либо явное сообщение об отсутствии допустимых вариантов;
- [FR-006] сложный, чувствительный, противоречивый или неопределённый случай должен передаваться специалисту с указанием причины;
- [FR-007] система должна сохранять версию профиля, каталога, правил и объяснения для воспроизводимости решения в персонализированном контуре;
- [FR-008] при недоступности ИИ должны оставаться доступны каталог, фильтры, карточки и обращение к специалисту;

А.4.2 Требования к каталогу и данным

- [DATA-001] каждая программа должна иметь уникальный идентификатор, владельца, официальный источник, дату проверки и статус актуальности;

- [DATA-002] поиск должен работать по названию, организации, профессии, навыку и описанию результата обучения;
- [DATA-003] фильтрация должна поддерживать уровень, формат, федеральный округ, регион, макрогруппу, длительность и подтверждённые меры поддержки;
- [DATA-004] классификация должна использовать утверждённые 10 макрогрупп и версионированную связь с ТОП-50 профессий;
- [DATA-005] запись без обязательных полей, источника или актуальной проверки не должна публиковаться как действующая;
- [DATA-006] изменение критичного поля должно сохранять предыдущее значение, автора, время и основание;
- [DATA-007] архивная программа должна оставаться доступной для воспроизведения ранее выданной рекомендации, но не включаться в новый подбор;
- [DATA-008] демонстрационные записи должны быть явно отделены от подтверждённых и не использоваться в промышленной выдаче;
- [DATA-009] импорт должен проходить схематическую валидацию и формировать построчный протокол ошибок без частичной скрытой публикации;
- [DATA-010] пользовательские данные и справочник программ должны храниться в отдельных логических контурах.

А.4.3 Требования к ИИ и рекомендациям

- [AI-001] ИИ должен структурировать свободный запрос в утверждённую схему и показывать извлечённые признаки пользователю;
- [AI-002] для каждого признака должны храниться источник, нормализованное значение и оценка уверенности;
- [AI-003] жёсткие ограничения должны применяться детерминированно до ранжирования и не могут быть отменены генеративным компонентом;

- [AI-004] отсутствие значения не должно интерпретироваться как несоответствие; система должна запросить уточнение или пометить неопределённость;
- [AI-005] при заполнении менее 8 из 13 критериев итоговый рейтинг не рассчитывается; пользователь направляется на уточнение;
- [AI-006] принадлежность программы РГСУ не включается в персональный индекс и применяется только как раскрытый tie-break среди допустимых близких вариантов;
- [AI-007] объяснение должно формироваться исключительно из подтверждённых полей каталога, правил и введённых пользователем сведений;
- [AI-008] система не должна выводить диагноз, инвалидность, психологическое состояние, политические взгляды или иные чувствительные характеристики из текста;
- [AI-009] рекомендация не должна формулироваться как гарантия поступления, успешного обучения, медицинской пригодности или трудоустройства;
- [AI-010] должны версионироваться модель, промпты, схема профиля, правила допуска, веса, пороги и шаблоны объяснения;
- [AI-011] качество должно проверяться на фиксированном наборе независимой экспертной разметки; критическая метрика — нулевая доля недопустимых программ в top-3;
- [AI-012] инциденты ложного факта, нарушения допуска, утечки или систематического смещения должны регистрироваться и иметь процедуру остановки компонента.

А.4.4 Требования к заявкам, администрированию и интеграциям

- [OPS-001] персонализированная заявка должна создаваться только после отдельного информирования и подтверждения согласия;
- [OPS-002] заявка должна получать уникальный номер, владельца, статус, срок ответа и журнал переходов;

- [OPS-003] передача внешней организации допускается только по утверждённому маршруту и с фиксацией состава переданных данных;
- [OPS-004] административные действия должны выполняться по ролям; публикация правил и критичных данных требует контрольного подтверждения;
- [OPS-005] справочники, программы, веса и шаблоны должны иметь черновик, проверку, публикацию и откат на предыдущую версию;
- [OPS-006] интеграции должны использовать документированные API, взаимную аутентификацию, ограничение частоты, тайм-ауты и повтор с защитой от дублирования;
- [OPS-007] сбой внешней системы не должен приводить к потере пользовательского ввода или ошибочному подтверждению заявки;
- [OPS-008] аналитические события не должны содержать свободный текст запроса, контактные данные и чувствительные сведения.

А.4.5 Требования к безопасности и приватности

- [SEC-001] анонимный подбор и персонализированная заявка должны быть разделены технически и логически;
- [SEC-002] состав ПДн, цели, основания, сроки хранения, места обработки и получатели утверждаются до подключения реальных заявок;
- [SEC-003] доступ должен предоставляться по принципам минимальных привилегий, разделения обязанностей и периодического пересмотра прав;
- [SEC-004] передача данных выполняется по защищённым каналам; секреты не размещаются в клиентской сборке и исходном коде;
- [SEC-005] журналы должны фиксировать вход, просмотр и изменение заявки, публикацию данных и правил, экспорт и административные операции;
- [SEC-006] чувствительные значения маскируются в журналах, тестовых данных, уведомлениях и сообщениях об ошибках;

- [SEC-007] система должна поддерживать исправление, отзыв согласия, ограничение обработки и удаление данных по утверждённому регламенту;
- [SEC-008] до ввода выполняются моделирование угроз, анализ зависимостей, тестирование ролей, резервирование и проверка восстановления.

A.4.6 Требования к доступности и UX

- [A11Y-001] основной веб-интерфейс должен соответствовать WCAG 2.2 AA в согласованном объёме;
- [A11Y-002] весь основной сценарий должен выполняться с клавиатуры при логичном порядке фокуса и без клавиатурной ловушки;
- [A11Y-003] интерфейс должен сохранять содержание и функции при масштабе 200 % и ширине 320 CSS px;
- [A11Y-004] смысл статуса, ошибки и приоритета не должен передаваться только цветом;
- [A11Y-005] обязательные сведения должны быть доступны текстом; звук, голос, видео, точный жест и перетаскивание не могут быть единственным способом;
- [A11Y-006] должны поддерживаться независимые настройки крупного текста, высокого контраста, крупных целей, подчёркивания ссылок, простого режима и снижения движения;
- [A11Y-007] профили доступности не должны требовать медицинских сведений и должны применяться совместно;
- [A11Y-008] ошибки формы должны быть названы текстом, связаны с соответствующим полем и не удалять ранее введённые данные;
- [A11Y-009] формы и диалог не должны иметь обязательного ограничения времени; завершение сессии должно предварительно сообщаться;
- [A11Y-010] проверка должна включать ручную работу с клавиатурой, экранным диктором, увеличением и представителями целевых групп.

А.4.7 Нефункциональные требования

- [NFR-001] архитектура должна обеспечивать замену ИИ-провайдера без изменения правил допуска и модели каталога;
- [NFR-002] целевые показатели времени ответа, одновременной нагрузки, доступности и восстановления утверждаются до нагрузочных испытаний и фиксируются в протоколе;
- [NFR-003] ошибки внешних сервисов должны обрабатываться контролируемо, с понятным сообщением пользователю и корреляционным идентификатором для поддержки;
- [NFR-004] резервное копирование должно иметь установленные RPO и RTO, а восстановление проверяться не реже установленного регламентом периода;
- [NFR-005] клиентская часть должна поддерживать актуальные стабильные версии основных браузеров и адаптивные ширины от 320 CSS px;
- [NFR-006] код, конфигурация, схема данных и правила должны храниться в системе контроля версий и проходить автоматические проверки перед публикацией;
- [NFR-007] эксплуатационные метрики должны охватывать доступность, задержку, ошибки, очередь заявок, актуальность каталога и частоту эскалаций;
- [NFR-008] система должна иметь тестовую среду с обезличенными или синтетическими данными, отделённую от промышленного контура.

А.4.8 Детализация требований исходного технического задания

6. Приоритет программ РГСУ

При подборе образовательных программ сервис должен учитывать приоритет программ РГСУ.

Приоритет РГСУ должен применяться следующим образом:

- если в РГСУ есть программа, соответствующая запросу пользователя, она должна отображаться выше аналогичных программ других организаций;
- если программа РГСУ частично соответствует запросу, сервис должен показать ее как приоритетный вариант, но также предложить альтернативы;
- если в РГСУ нет подходящей программы, сервис должен рекомендовать релевантные программы других вузов, колледжей и образовательных организаций;
- пользователь должен понимать, какая программа реализуется РГСУ, а какая - другой организацией;
- в карточке каждой программы должен быть указан владелец образовательной программы.

Рекомендации должны быть полезными для пользователя и не должны ограничиваться только программами РГСУ, если более подходящие варианты доступны в других организациях.

8. Основные разделы сервиса

Сервис должен включать следующие разделы:

1. Главная страница.
2. Каталог образовательных программ.
3. Подбор с ИИ.
4. Карточка образовательной программы.
5. Образовательные и карьерные траектории.
6. Избранные программы.
7. Форма заявки / консультации.
8. Административная панель.
9. Аналитический раздел для сотрудников и руководства.

Личный кабинет пользователя может быть реализован на следующем этапе, но должен быть предусмотрен в архитектуре сервиса.

9. Главная страница

Главная страница должна сразу объяснять назначение сервиса и показывать, что он предназначен для помощи участникам СВО в выборе новой образовательной и профессиональной траектории.

На главной странице должны быть размещены:

- шапка сайта в стилистике действующего сайта РГСУ;
- название проекта «Ресоциализация»;
- навигация: «Каталог программ», «Подбор с ИИ», «Траектории», «О проекте»;
- кнопка входа или подачи заявки;
- главный заголовок: «Найдите новую образовательную траекторию»;
- пояснение: «Сервис помогает участникам СВО подобрать программы высшего и среднего профессионального образования с учетом опыта, целей и возможностей»;
- блок «Подбор с ИИ»;
- быстрые сценарии: «Хочу получить новую профессию», «Хочу продолжить образование», «Хочу освоить гражданскую специальность», «Хочу быстро выйти на работу», «Нужна консультация»;
- блок макрогрупп специальностей;
- блок рекомендуемых программ;
- блок мер поддержки;
- информационный блок о РГСУ, сопровождении и трудоустройстве.

11. Каталог образовательных программ

Каталог должен позволять пользователю быстро найти подходящую программу.

Функции каталога:

- поиск по названию программы;
- поиск по профессии;
- поиск по навыку;

- поиск по направлению подготовки;
- фильтрация по уровню образования;
- фильтрация по формату обучения;
- фильтрация по длительности;
- фильтрация по стоимости;
- фильтрация по федеральному округу;
- фильтрация по региону;
- фильтрация по образовательной организации;
- фильтрация по владельцу программы: РГСУ / другая организация;
- фильтрация по наличию бюджетных мест, квот, льгот и мер поддержки;
- фильтрация по возможности дистанционного обучения;
- фильтрация по наличию содействия трудоустройству;
- сортировка по релевантности, уровню, сроку, стоимости и приоритету РГСУ;
- сохранение программ в избранное;
- сравнение нескольких программ.

Основные фильтры:

- ВО / СПО / ДПО;
- бакалавриат / специалитет / магистратура / колледж / переподготовка / повышение квалификации;
- РГСУ / партнерская организация / иная образовательная организация;
- федеральный округ;
- субъект Российской Федерации;
- очно / очно-заочно / заочно / онлайн;
- срок обучения;
- стоимость;
- бюджетные места;
- специальные условия;
- подходит для смены профессии;

- подходит для старта с нуля;
- подходит для быстрого трудоустройства;
- подходит при наличии предыдущего опыта.

12. Карточка образовательной программы

Каждая программа должна иметь отдельную карточку.

В карточке должны отображаться:

- название программы;
- владелец образовательной программы;
- образовательная организация;
- уровень образования: ВО / СПО / ДПО;
- направление подготовки;
- макрогруппа;
- федеральный округ и регион реализации;
- краткое описание;
- формат обучения;
- срок обучения;
- стоимость;
- наличие бюджетных мест, квот, льгот и мер поддержки;
- документ по итогам обучения;
- требования к поступлению;
- кому подходит программа;
- какие навыки получит пользователь;
- учебный план;
- возможные профессии после завершения;
- наличие практики;
- наличие содействия трудоустройству;
- рекомендации ИИ;
- кнопка «Подать заявку»;
- кнопка «Получить консультацию»;
- кнопка «Добавить в избранное».

Для участников СВО в карточке особенно важно отдельно показывать:

- является ли программа программой РГСУ;
- можно ли поступить с имеющимся уровнем образования;
- можно ли учиться дистанционно;
- сколько длится обучение;
- какие документы нужны для поступления;
- есть ли специальные условия;
- есть ли сопровождение при поступлении;
- есть ли поддержка во время обучения;
- к какой профессии ведет программа.

13. Подбор с ИИ

ИИ-помощник должен быть ключевым инструментом сервиса.

Он должен задавать пользователю короткие и понятные вопросы:

- какое образование уже есть;
- есть ли опыт работы;
- какие навыки уже есть;
- какие направления интересны;
- какая цель обучения;
- нужен ли быстрый выход на работу;
- интересуется ли ВО, СПО или ДПО;
- удобен ли онлайн-формат;
- в каком федеральном округе или регионе пользователь хочет обучаться;
- готов ли пользователь рассматривать дистанционные программы;
- есть ли ограничения по срокам обучения;
- нужна ли консультация специалиста;
- интересуется ли трудоустройство после обучения.

Результат работы ИИ-помощника:

- список подходящих программ;
- приоритетные программы РГСУ при наличии релевантных вариантов;

- альтернативные программы других образовательных организаций;
- процент соответствия;
- объяснение, почему программа подходит;
- рекомендуемый уровень образования;
- возможные профессии;
- образовательная траектория;
- первый рекомендуемый шаг;
- предложение обратиться к консультанту.

ИИ-рекомендации носят справочный характер и используются для предварительного подбора образовательной траектории. Окончательное решение о возможности поступления, применимости льгот, перечне необходимых документов и условиях обучения принимается владельцем соответствующей образовательной программы в установленном порядке.

14. Образовательные и карьерные траектории

В сервисе необходимо предусмотреть раздел «Траектории».

14.1. Быстрый выход на работу

Короткая программа / ДПО - практика - консультация - трудоустройство.

14.2. Получение новой профессии

СПО или ВО - практика - стажировка - трудоустройство.

14.3. Продолжение образования

СПО - бакалавриат - магистратура - профессиональный рост.

14.4. Техническая траектория

СПО / ВО / ДПО - инженерные, цифровые или производственные навыки - трудоустройство.

14.5. Управленческая траектория

ВО / магистратура - управление проектами - государственная, муниципальная или корпоративная сфера.

15. Заявка и консультация

После выбора программы пользователь должен иметь возможность:

- оставить заявку на программу;
- запросить консультацию;
- записаться на разговор со специалистом;
- получить список необходимых документов;
- получить рекомендации по дальнейшим действиям.

Форма заявки должна включать минимально необходимый набор данных:

- ФИО;
- контактный телефон;
- email;
- интересующая программа;
- уровень имеющегося образования;
- регион проживания или желаемый регион обучения;
- комментарий пользователя;
- согласие на обработку персональных данных.

Если программа реализуется не РГСУ, сервис должен предусматривать один из вариантов маршрутизации:

- переход на страницу владельца образовательной программы;
- передачу заявки партнерской организации;
- формирование заявки на консультацию в РГСУ для дальнейшего сопровождения пользователя.

Конкретный механизм маршрутизации заявок должен быть согласован отдельно.

16. Личный кабинет

Личный кабинет может быть реализован на втором этапе, но должен быть предусмотрен в архитектуре сервиса.

В личном кабинете должны быть доступны:

- анкета пользователя;

- сохраненные программы;
- результаты ИИ-подбора;
- выбранная траектория;
- статус заявки;
- консультации;
- уведомления;
- документы;
- история обращений.

17. Административная панель

Административная панель предназначена для сотрудников РГСУ и уполномоченных администраторов сервиса.

Функции административной панели:

- добавление программ РГСУ;
- добавление программ других образовательных организаций;
- редактирование программ;
- указание владельца образовательной программы;
- настройка приоритета программ РГСУ;
- управление макрогруппами;
- управление фильтрами;
- управление федеральными округами и регионами;
- просмотр заявок;
- назначение консультанта;
- обновление информации о мерах поддержки;
- выгрузка данных;
- просмотр статистики;
- модерация текстов и рекомендаций;
- управление отображением программ в каталоге.

18. Дизайн и интерфейс

Сервис должен быть выполнен в стилистике действующего сайта РГСУ и соответствовать актуальному фирменному стилю Университета.

При разработке интерфейса необходимо предусмотреть:

- единый стиль с сайтом РГСУ;
- понятную структуру навигации;
- крупные читаемые заголовки;
- карточную структуру программ;
- визуально понятные фильтры;
- отображение принадлежности программы к РГСУ или другой организации;
- отображение федерального округа и региона программы;
- адаптивность для мобильных устройств;
- версию для слабовидящих;
- доступность интерфейса;
- понятные иконки;
- удобную работу с ИИ-помощником;
- акцент на доверие, сопровождение, государственный статус и практическую пользу сервиса.

19. Безопасность и персональные данные

Так как сервис предназначен для участников СВО, требования к работе с данными должны быть повышенными.

Необходимо предусмотреть:

- согласие на обработку персональных данных;
- минимизацию собираемых данных;
- разграничение прав доступа;
- защищенное хранение пользовательских анкет;
- журналирование действий сотрудников;
- ограничение доступа к чувствительной информации;
- возможность изменения или удаления пользовательских данных;
- предупреждение, что рекомендации ИИ носят справочный характер;
- ручную проверку важных решений специалистом;

- отдельный регламент работы с данными пользователей, если данные относятся к защищаемым категориям;
- регламент передачи заявки внешнему владельцу образовательной программы, если программа реализуется не РГСУ.

20. Аналитика

Для сотрудников и руководства должна быть предусмотрена аналитика.

Основные показатели:

- количество пользователей;
- количество завершенных ИИ-подборов;
- количество заявок;
- количество консультаций;
- популярные программы РГСУ;
- популярные программы других образовательных организаций;
- популярные макрогруппы;
- востребованные уровни образования: ВО / СПО / ДПО;
- востребованные форматы обучения;
- востребованные федеральные округа и регионы;
- конверсия из просмотра программы в заявку;
- конверсия из ИИ-рекомендации в заявку;
- частые вопросы пользователей;
- динамика заявок по периодам;
- эффективность образовательных траекторий;
- доля рекомендаций, в которых выбраны программы РГСУ;
- доля рекомендаций, в которых выбраны программы других организаций.

А.5 Состав и содержание работ

21. Этапы реализации

21.1. Этап 1. Проектирование и прототип

- согласование структуры сервиса;
- согласование целевой аудитории;
- согласование состава каталога;
- согласование перечня источников программ;
- согласование макрогрупп;
- согласование логики приоритета программ РГСУ;
- дизайн главной страницы;
- дизайн каталога;
- дизайн карточки программы;
- дизайн раздела «Подбор с ИИ»;
- дизайн мобильной версии;
- подготовка презентации для руководства.

21.2. Этап 2. MVP

- рабочий каталог программ;
- программы РГСУ;
- ограниченный набор программ других организаций;
- поиск и фильтры;
- фильтрация по федеральным округам и регионам;
- карточки программ;
- базовый ИИ-подбор;
- приоритет программ РГСУ в рекомендациях;
- форма заявки;
- форма консультации;
- административная панель;
- базовая аналитика;
- адаптивная версия.

21.3. Этап 3. Полноценный сервис

- расширенный каталог по федеральным округам;
- личный кабинет;
- интеграция с Госуслугами;
- интеграция с внутренними системами РГСУ;
- интеграции с внешними владельцами образовательных программ;
- расширенный ИИ-помощник;
- трекинг образовательной траектории;
- уведомления;
- сопровождение консультантом;
- аналитика для руководства.

A.6 Порядок контроля и приёмки

22. Критерии готовности MVP

MVP считается готовым, если:

- реализована главная страница;
- реализован каталог программ;
- программы разделены на ВО, СПО и, при утверждении, ДПО;
- в каталоге представлены программы РГСУ;
- предусмотрена возможность добавления программ других образовательных организаций;
- работает приоритет программ РГСУ в рекомендациях;
- работают поиск и фильтры;
- есть фильтрация по федеральным округам и регионам;
- есть карточки программ;
- работает базовый ИИ-подбор;
- пользователь может оставить заявку;
- пользователь может запросить консультацию;
- дизайн соответствует стилю РГСУ;
- учтена целевая аудитория - участники СВО;
- предусмотрена защита персональных данных;

- есть административная панель для обновления программ;
- есть базовая аналитика.

А.6.1 Трассировка и управление изменениями

Каждое обязательное требование должно быть связано не менее чем с одним компонентом архитектуры, проектным решением, тестом и доказательством результата. Реестр трассировки ведётся в системе управления требованиями или в контролируемой таблице со следующими полями: идентификатор; формулировка; приоритет; источник; владелец; версия; компонент; критерий приёмки; тест; статус; доказательство; связанный дефект; запрос на изменение.

- требование считается реализованным только после положительного теста и принятого доказательства;
- неоднозначная формулировка возвращается владельцу требования до начала разработки;
- изменение нормативного или правового основания инициирует анализ влияния на данные, интерфейс, ИИ, безопасность и эксплуатацию;
- отклонение от требования допускается только по письменному решению заказчика с указанием срока, риска и компенсирующей меры;
- прототип подтверждает реализуемость сценария, но не заменяет приёмочное доказательство промышленной системы.

А.7 Подготовка объекта автоматизации к вводу

- назначить владельца реестра программ и владельцев обязательных полей;
- утвердить правовые основания, оператора ПДн, роли доступа и маршрут заявки;
- верифицировать каталог и классификаторы, зафиксировать версии правил и весов;
- подготовить консультантов, регламенты поддержки, инструкцию по инцидентам и материалы для пользователей;

- провести функциональные, интеграционные, нагрузочные, безопасностные и доступностные испытания.

А.8 Требования к документированию

- техническое задание и протокол согласования требований;
- описание архитектуры, модели данных, правил допуска и методики ранжирования;
- паспорт ИИ-системы, реестр рисков, журнал версий и инструкция оператора;
- программа и методика испытаний, протоколы результатов и руководство пользователя;
- регламент актуализации каталога, обработки заявок, реагирования на инциденты и сопровождения.

А.9 Источники разработки

Источниками разработки являются исходное техническое задание [1], требования ГОСТ 34.602-2020 [3], законодательство об образовании, информации и персональных данных [4–6], классификационные материалы РГСУ [7], документы по управлению рисками ИИ [8–10] и требования доступности [12].

А.10 Решения, требующие согласования

1. Подтверждаем ли, что основная целевая аудитория сервиса - участники СВО?
2. Включаем ли в целевую аудиторию членов семей участников СВО?
3. Какие уровни образования включаем в первый запуск: только ВО и СПО или также ДПО?
4. Какой принцип приоритета программ РГСУ утверждаем: всегда выше, только при равной релевантности или с отдельной пометкой «приоритет РГСУ»?
5. Подтверждаем ли использование 10 макрогрупп из сборника РГСУ по ТОП-50 укрупненным профессиям?

6. Что должно происходить после нажатия кнопки «Подать заявку» для программ РГСУ?

7. Нужна ли авторизация через Госуслуги на первом этапе?

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МАТРИЦА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СООТВЕТСТВИЯ ФУНКЦИЙ ПРОТОТИПА

(рекомендуемое)

Версия проверки: итоговая редакция прототипа от 28.08.2026. Матрица фиксирует наличие функции и результат предварительной проверки, но не заменяет формальный протокол испытаний MVP. Исполнитель — ответственный исполнитель отчёта.

Таблица Б.1 — Матрица предварительного соответствия функций прототипа

Код	Требование	Объект	Метод / фактический результат	Статус
T-01	FR-001	Главный сценарий	Проход четырёх шагов и проверка итогового профиля	Реализовано в прототипе
T-02	FR-001	Навигация	Переход по якорям и доступность разделов	Предварительно проверено
T-03	FR-002	Поиск	Запросы по названию, организации и макрогруппе	Реализовано в прототипе
T-04	FR-002	Фильтр уровня	Последовательный выбор ВО/СПО/ДПО и сброс	Реализовано в прототипе
T-05	FR-001	Условия профиля	Выбор округа и формата отражается в итоговом профиле	Реализовано в прототипе
T-06	FR-002	Фильтры каталога	Формат и 10 макрогрупп изменяют выдачу	Реализовано в прототипе
T-07	FR-002	Пустая выдача	Понятное состояние и сброс фильтров	Реализовано в прототипе
T-08	AI-002	Приоритет РГСУ	Метка только у релевантных программ; без повышения недопустимых	Требуется калибровки
T-09	FR-003	Карточка	Причины, ограничение, статус источника и следующий шаг	Реализовано в прототипе
T-10	AI-001/003	Подбор	Свободный текст структурируется; объяснение раскрывается	Демонстрационная логика
T-11	FR-003	Траектория	Последовательность от уточнения ситуации до занятости	Реализовано в прототипе
T-12	FR-004	Консультация	Обязательные поля; отправка блокируется в демонстрационном контуре	Реализовано без передачи данных
T-13	A11Y-002	Клавиатура	Tab/Shift+Tab, Enter, Space, Escape; фокус, панель, диалог, каталог и форма	Структурно реализовано; требуется ручной тест
T-14	A11Y-003	Адаптивность	Проверка при 320, 360, 768 и 1024 CSS px без потери функций	Структурно реализовано; требуется визуальный тест
T-15	A11Y-003	Масштаб 200 %	Reflow, отсутствие перекрытий и горизонтальной прокрутки основного содержания	Требуется формального теста
T-16	SEC-001	Персональные данные	Анализ исходного кода: нет сетевой отправки и хранения	Предварительно проверено
T-17	FR-003	Печать маршрута	Сохранение подтверждённого результата	Следующий этап
T-18	DATA-001	Аналитика	Паспорта показателей, источники и версии	Следующий этап
T-19	A11Y-006	Профили доступности	Независимое включение крупного текста, контраста, крупных целей, ссылок, простого режима и снижения движения	Реализовано в прототипе
T-20	A11Y-005	Независимость от звука	Все инструкции и статусы доступны текстом; обязательного аудио нет	Реализовано в прототипе
T-21	AI-008	Чувствительные признаки	Сервис предупреждает не вводить сведения о здоровье и не строит медицинские выводы	Структурно реализовано
T-22	FR-008	Деградация	Каталог и консультация доступны без промышленного ИИ-компонента	Архитектурное требование; следующий этап

ПРИЛОЖЕНИЕ В

СЛОВАРЬ ДАННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(рекомендуемое)

Словарь описывает сведения о программе, а не пользовательский профиль. Для MVP к каждому полю дополнительно утверждаются периодичность обновления, срок хранения, владелец и правило контроля качества.

Таблица В.1 — Словарь данных образовательной программы

Поле	Наименование	Обязательность	Комментарий	Тип и валидация
program_id	Идентификатор	Обязательное	Уникальный код записи	строка/UUID; уникальность; не ПДн
title	Название программы	Обязательное	Официальное наименование	строка; непустое; не ПДн
owner	Владелец программы	Обязательное	Организация, подтверждающая условия	строка/справочник; не ПДн
provider	Образовательная организация	Обязательное	Полное наименование	строка/справочник; не ПДн
level	Уровень	Обязательное	ВО / СПО / ДПО	enum; ВО/СПО/ДПО; не ПДн
macrogroup	Макрогруппа	Обязательное	Одна из 10 групп	enum из 10 значений; не ПДн
qualification	Квалификация / документ	Обязательное	Результат обучения	строка; не ПДн
district	Федеральный округ	Обязательное	Справочник	enum; не ПДн
region	Субъект РФ	Обязательное	Справочник	enum; не ПДн
city	Город	Условное	Место очной реализации	строка/справочник; не ПДн
format	Формат	Обязательное	Очно / очно-заочно / заочно / онлайн	enum; не ПДн
duration	Срок	Обязательное	Единица и значение	целое + единица; > 0; не ПДн
cost	Стоимость	Условное	Период и валюта	десятичное + валюта; ≥ 0; не ПДн
budget_support	Бюджет / льготы	Условное	Только подтверждённые сведения	строка + источник; не ПДн
admission	Требования	Обязательное	Уровень образования и документы	структура правил; не ПДн
skills	Навыки	Обязательное	Структурированный перечень	массив кодов; не ПДн
professions	Профессии	Обязательное	Связь с классификатором	массив кодов; не ПДн
employment	Трудоустройство	Условное	Форма содействия	строка + источник; не ПДн
source_url	Официальный источник	Обязательное	Страница владельца	URL; HTTPS; не ПДн
verified_at	Дата проверки	Обязательное	Контроль актуальности	дата ISO 8601; не позднее текущей; не ПДн

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПЕРЕД ЗАПУСКОМ MVP

(обязательное для внутренней приёмки)

Таблица Г.1 — Контрольный лист готовности MVP

№	Контрольный пункт	Ответственный / доказательство	Дата	Статус
1	Утверждена целевая аудитория первого запуска.	_____	_____	☐
2	Утверждён состав ВО/СПО/ДПО.	_____	_____	☐
3	Назначен владелец реестра программ.	_____	_____	☐
4	Каждая программа имеет официальный источник и дату проверки.	_____	_____	☐
5	Утверждена логика приоритета РГСУ.	_____	_____	☐
6	Калибровка ранжирования проведена на тестовых сценариях.	_____	_____	☐
7	Утверждён маршрут заявки и консультации.	_____	_____	☐
8	Определён оператор персональных данных и правовые основания.	_____	_____	☐
9	Утверждены роли и права доступа.	_____	_____	☐
10	Проведено моделирование угроз.	_____	_____	☐
11	Подготовлены тексты согласий и уведомлений.	_____	_____	☐
12	Проведена проверка доступности.	_____	_____	☐
13	Проведено пользовательское тестирование с представителями целевой группы.	_____	_____	☐
14	Определены показатели пилота и их владельцы.	_____	_____	☐
15	Подготовлены регламент актуализации и план сопровождения.	_____	_____	☐
16	Назначено лицо, принимающее решение о переводе из пилота в эксплуатацию.	_____	_____	☐